

История развития ЭВМ

Проследите, как задача вычисления привела к программируемым цифровым системам.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Что делает устройство вычислительной машиной?
- Почему реле сменили электронные лампы, а затем транзисторы?
- Какие идеи ранних машин сохранились в современных компьютерах?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

От счёта к алгоритму

Механические устройства ускоряли повторяющиеся расчёты: счёты, арифмометры и аналитическая машина Бэббиджа. Главное новшество идеи Бэббиджа — разделение памяти, устройства управления и вычислительного узла. Программа задаёт порядок действий, а не только результат.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Электромеханический этап

Реле замыкают и размыкают электрическую цепь. Они сделали возможным автоматическое выполнение логических операций, но работали медленно и изнашивались. Электромеханические машины важны как переход от механики к электронике.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Электронные поколения

Лампы дали скорость, но требовали много энергии и охлаждения. Транзисторы уменьшили машины и повысили надёжность. Интегральные схемы разместили множество транзисторов на кристалле; микропроцессор объединил центральный процессор в одной микросхеме.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Не «устарело», а преобразилось

Память, управление, ввод и вывод существуют и в смартфоне, и в сервере. Меняется технология реализации, но не задача: хранить данные, выполнять команды и обмениваться информацией.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Сравните арифмометр, релейную машину и современный ноутбук по трём признакам: способ выполнения операций, носитель программы, скорость/масштаб. Не подменяйте сравнение перечнем дат.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

Выполните задания

- Постройте ленту из шести этапов: устройство, технология, ключевое изменение.
- Объясните, почему перфокарта была одновременно носителем данных и программы.
- Найдите в современном компьютере аналоги памяти, управления, ввода и вывода.
- Сформулируйте одно ограничение ламповых ЭВМ и технологический ответ на него.

ИТОГ

Зафиксируйте результат

От счёта к алгоритму

Механические устройства ускоряли повторяющиеся расчёты: счёты, арифмометры и аналитическая машина Бэббиджа. Главное новшество идеи Бэббиджа — разделен...

Электромеханический этап

Реле замыкают и размыкают электрическую цепь. Они сделали возможным автоматическое выполнение логических операций, но работали медленно и изнашивались...

Электронные поколения

Лампы дали скорость, но требовали много энергии и охлаждения. Транзисторы уменьшили машины и повысили надёжность. Интегральные схемы разместили множес...

Не «устарело», а преобразилось

Память, управление, ввод и вывод существуют и в смартфоне, и в сервере. Меняется технология реализации, но не задача: хранить данные, выполнять команд...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[Computer History Museum — Timeline of Computer History](#) · [Working programme, topic 1.1](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026